Gráficas: una forma de entender los datos

Una gráfica representa datos de manera visual. Nos ayuda a comparar cantidades, observar cambios, reconocer patrones y comunicar información con más claridad.

Por ejemplo, si registramos cuánto gastamos cada día, podemos guardar los datos en una tabla. Al graficarlos, será más fácil identificar qué día gastamos más y cómo cambió nuestro gasto durante la semana.

Cada tipo de gráfica sirve para responder preguntas diferentes. Por eso, antes de elegir una, debemos pensar: **¿qué quiero mostrar con estos datos?**

¿Qué gráfica elegir?

¿Qué queremos mostrar?	Tipo de gráfica	Ejemplo sencillo de la vida cotidiana
Comparar cantidades entre categorías.	**Barras**	Comparar cuánto gastamos en comida, transporte y entretenimiento durante un mes.
Observar cómo cambia algo a lo largo del tiempo.	**Líneas**	Mostrar la temperatura registrada cada día durante una semana.
Ver cómo se distribuyen los valores de una variable numérica.	**Histograma**	Agrupar las edades de un grupo de personas en intervalos y contar cuántas hay en cada uno.
Resumir la distribución e identificar valores que se alejan del resto.	**Caja y bigotes —boxplot—**	Comparar los tiempos de traslado a la escuela de dos grupos.
Explorar la relación entre dos variables numéricas.	**Dispersión**	Comparar las horas de estudio y la calificación de cada estudiante.
Mostrar cómo se divide un total en partes.	**Pastel o circular**	Mostrar qué porcentaje del presupuesto familiar se destina a cada tipo de gasto.

1. Gráfica de barras

Sirve para comparar cantidades entre categorías. Cada barra representa una categoría y su longitud indica la cantidad correspondiente.

Ejemplo: en una encuesta, 12 personas prefieren perros, 8 prefieren gatos y 5 prefieren otras mascotas. Las barras permiten identificar rápidamente cuál es la opción más elegida.

Para comparar las longitudes correctamente, el eje que representa las cantidades debe comenzar en cero.

2. Gráfica de líneas

Sirve para observar cambios en una secuencia, especialmente a lo largo del tiempo. Los puntos representan mediciones y las líneas conectan los valores en su orden.

Ejemplo: registrar la temperatura de lunes a domingo permite ver qué días aumentó o disminuyó.

Las líneas tienen sentido cuando existe un orden entre los puntos, como días, meses o años.

3. Histograma

Sirve para observar cómo se distribuyen datos numéricos. Agrupa los valores en intervalos y muestra cuántas observaciones hay en cada uno.

Ejemplo: registrar los minutos que tardan los estudiantes en llegar a clase y agruparlos en intervalos de 0 a menos de 15 minutos, de 15 a menos de 30, y así sucesivamente.

A diferencia de las barras, que comparan categorías, el histograma representa intervalos de una variable numérica. Por eso sus barras suelen estar juntas.

4. Gráfica de caja y bigotes

Resume la distribución de los datos mediante la mediana, los cuartiles y los bigotes.

- **La línea dentro de la caja** representa la mediana.
- **La caja** muestra el 50 % central de los datos, entre el primer y el tercer cuartil.
- **Los bigotes** se extienden hasta los valores que cumplen el criterio utilizado.
- **Los puntos fuera de los bigotes**, cuando aparecen, señalan posibles valores atípicos.

Ejemplo: comparar los tiempos de entrega de dos restaurantes. Podemos observar cuál suele entregar más rápido y cuál presenta mayor variación.

Un valor fuera de los bigotes merece atención, pero no significa automáticamente que sea un error.

5. Gráfica de dispersión

Sirve para explorar la relación entre dos variables numéricas. Cada punto representa una observación con dos valores.

Ejemplo: cada estudiante tiene un número de horas de estudio y una calificación. Al representar ambos valores, podemos observar si las calificaciones tienden a aumentar cuando aumentan las horas de estudio.

Encontrar una relación no demuestra por sí solo que una variable cause la otra. También pueden intervenir otros factores.

6. Gráfica de pastel o circular

Sirve para mostrar las partes de un total. Cada porción representa una categoría y su tamaño corresponde a su proporción.

Ejemplo: dividir el presupuesto mensual en vivienda, alimentación, transporte y otros gastos.

Conviene utilizarla cuando hay pocas categorías y todas forman un mismo total. Si queremos comparar cantidades parecidas con precisión, suele ser más fácil usar barras.

¿Qué necesita una gráfica para entenderse?

Una gráfica debe incluir:

- **Un título claro:** explica qué se está mostrando.
- **Etiquetas:** identifican las categorías o variables.
- **Unidades cuando correspondan:** pesos, minutos, centímetros, personas, etcétera.
- **Una escala adecuada:** permite interpretar y comparar los valores.
- **Una leyenda cuando sea necesaria:** explica qué representa cada color o símbolo.

El color debe ayudar a distinguir la información. Evita agregar elementos decorativos que dificulten la lectura.

Actividad: elige una gráfica

Indica qué tipo de gráfica utilizarías y explica por qué:

1. Comparar el número de estudiantes inscritos en cuatro cursos.
2. Observar cómo cambia tu gasto de electricidad durante el año.
3. Explorar la distribución de las alturas de un grupo.
4. Comparar la mediana y la variación de los salarios de dos áreas.
5. Explorar la relación entre los kilómetros recorridos y el combustible utilizado.
6. Mostrar cómo se reparte tu tiempo diario entre distintas actividades.

Respuestas de la actividad: elige una gráfica

1. **Gráfica de barras.** Permite comparar el número de estudiantes inscritos en los cuatro cursos. Cada barra representa un curso y su altura indica cuántos estudiantes tiene.
2. **Gráfica de líneas.** Permite observar cómo cambia el gasto de electricidad durante los meses del año e identificar aumentos y disminuciones.
3. **Histograma.** Agrupa las alturas en intervalos y muestra cuántas personas hay en cada uno. Ayuda a identificar dónde se concentran las alturas.
4. **Gráfica de caja y bigotes.** Permite comparar la mediana y la dispersión de los salarios de las dos áreas, además de identificar posibles valores atípicos.
5. **Gráfica de dispersión.** Permite explorar la relación entre los kilómetros recorridos y el combustible utilizado. Cada punto representa un recorrido con sus dos mediciones.
6. **Gráfica de pastel o circular.** Permite mostrar qué proporción del día dedicamos a cada actividad. Las actividades deben cubrir las 24 horas y no superponerse para formar un mismo total.